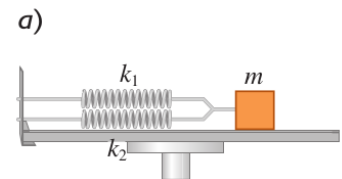


Física II - Practica Calificada 1

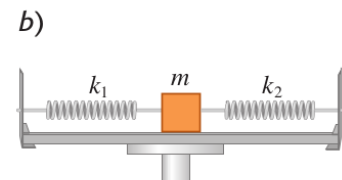
Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

- (10 points) Compresión de un hueso humano. El módulo volumétrico de un hueso es de 15 GPa .
 - Si un buzo en entrenamiento se pone un traje presurizado, ¿cuánto tendría que aumentar la presión (en atmósferas) arriba de la presión atmosférica para comprimir sus huesos el 0.10% de su volumen original?
 - Considerando que la presión en el océano se incrementa en $1.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ por cada metro de profundidad, ¿a qué profundidad tendría que llegar este buzo para que sus huesos se comprimieran 0.10% ? Al parecer, ¿la compresión es un problema por el que él debe preocuparse?
- (10 points) Una roca de 2.50 kg está unida en el extremo de una delgada cuerda muy ligera de 1.45 m de largo. Es posible comenzar a balancearla soltándola cuando la cuerda forma un ángulo de 11° con la vertical. Usted registra la observación de que solo se eleva a un ángulo de 4.5° con la vertical después de 10 balanceos.
 - ¿Cuánta energía ha perdido este sistema durante ese tiempo?
 - ¿Qué pasó con la energía perdida? Explique cómo podría haberse perdido.

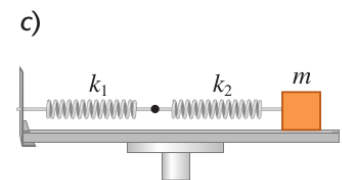
- (10 points) Dos resortes con la misma longitud, sin estirar, pero diferentes constantes de fuerza k_1 y k_2 , se unen a un bloque de masa m en una superficie nivelada y sin fricción.



- Calcule la constante de fuerza efectiva k_{eff} en cada uno de los tres casos (a), (b) y (c) de la figura (La constante de fuerza efectiva está definida por $\sum F_x = -k_{eff}x$).

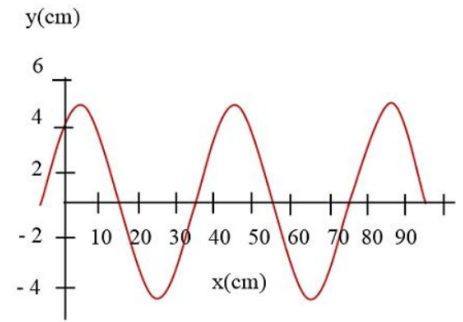


- Un objeto de masa m , suspendido de un resorte uniforme con constante de fuerza k , vibra con una frecuencia f_1 . Si el resorte se parte a la mitad y el mismo objeto se cuelga de una de las mitades, la frecuencia es f_2 . Determine la relación f_2/f_1 .



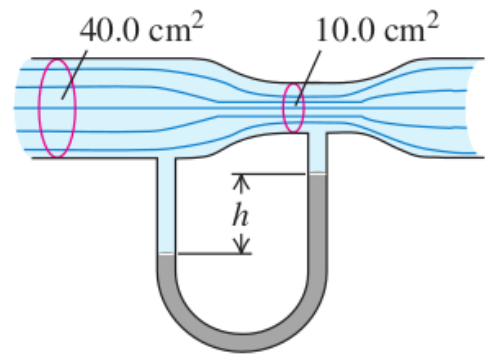
- (10 points) La ecuación de una onda transversal en una cuerda es $y = 1.8 \sin(23.8x + 317t)$ donde x está en metros, y está en mm y t en segundos. La cuerda está sometida a una tensión de 16.3 N . Halle la densidad de masa lineal de la cuerda.
- (10 points) Una onda transversal armónica simple se está propagando a lo largo de una cuerda hacia la izquierda ($-x$). La figura muestra un trazo del desplazamiento en función de la posición en el tiempo $t = 0$. La tensión de la cuerda es de 3.6 N y su densidad lineal es de 25 g/m . Calcule

- (a) La amplitud,
- (b) La longitud λ onda,
- (c) La velocidad de la onda,
- (d) El período,
- (e) La velocidad máxima de una partícula de la cuerda.
- (f) Escriba una ecuación que describa la onda viajera.



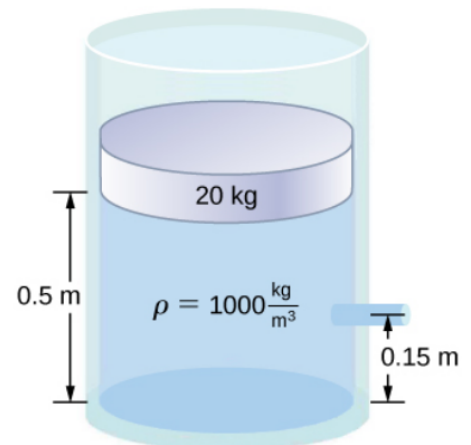
6. (10 points) El tubo horizontal de la figura (véase la figura) tiene área transversal de 40.0 cm^2 en la parte más ancha y de 10.0 cm^2 en la constricción. Fluye agua en el tubo, cuya descarga es de $6.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ (6.00 L/s). Calcule

- (a) la rapidez de flujo en las partes ancha y angosta;
- (b) la diferencia de presión entre estas partes;
- (c) la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U



7. (10 points) Un recipiente de agua tiene un área de sección transversal de $A = 0,1 \text{ m}^2$. Un pistón se asienta sobre el agua (véase la figura). Hay un surtidor situado a $0,15 \text{ m}$ del fondo del tanque, abierto a la atmósfera, y un chorro de agua sale del surtidor. El área de la sección transversal del surtidor es $A = 7,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

- (a) ¿Cuál es la velocidad del agua al salir del surtidor?
- (b) Si la abertura del surtidor está situada a 0.15 m del suelo, ¿a qué distancia del surtidor llega el agua al suelo? Ignore todas las fuerzas de fricción y disipación.



8. (10 points) La figura muestra un tanque de almacenamiento de gasolina con área transversal A_1 , lleno hasta una altura h . El espacio arriba de la gasolina contiene aire a p_0 y la gasolina sale por un tubo corto de área A_2 , ubicado en la parte inferior del tanque.

- (a) Deduzca expresiones para la rapidez de flujo en el tubo y la rapidez de flujo de volumen.
- (b) Cálculo de la rapidez de salida de gasolina por el fondo de un tanque de almacenamiento.

